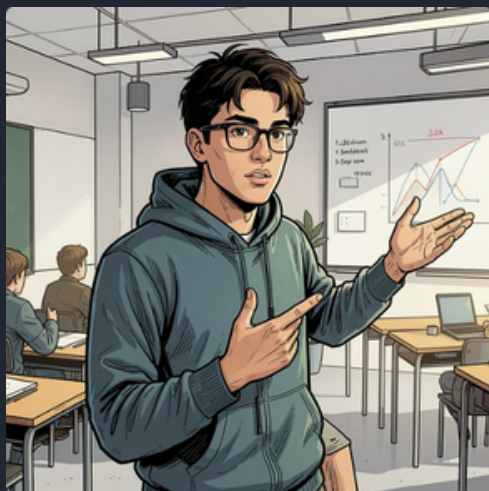


Implementasi Algoritma Argon2 pada Sistem Login Website untuk Keamanan Password

Kelompok 4



Anggota

Muhammad Alfikar — 2401020145

Muhammad Harist — 2401020149

**Muhammad Pancayandra Anugrah —
2401020154**



Mata Kuliah

Sistem Keamanan

Pendahuluan

Pentingnya Keamanan Data

Melindungi privasi pengguna dan integritas sistem.

Pentingnya Keamanan Password

Password adalah kunci akses—perlindungan kritis untuk setiap akun.

Ancaman

Kebocoran data, peretasan, dan serangan brute-force.





Latar Belakang Masalah

Banyak sistem login masih memiliki keamanan lemah; risiko penyimpanan password tidak aman; perlu adopsi password hashing modern untuk mencegah kompromi.



Penggunaan hashing usang meningkatkan peluang kebocoran dan reuse password.



Rumusan Masalah

- Bagaimana mengamankan password pengguna?
- Bagaimana implementasi Argon2 pada sistem login website?
- Bagaimana membuat authentication system yang aman?

Solusi yang Diusulkan



Authentication System

Membangun sistem otentikasi terintegrasi untuk website.



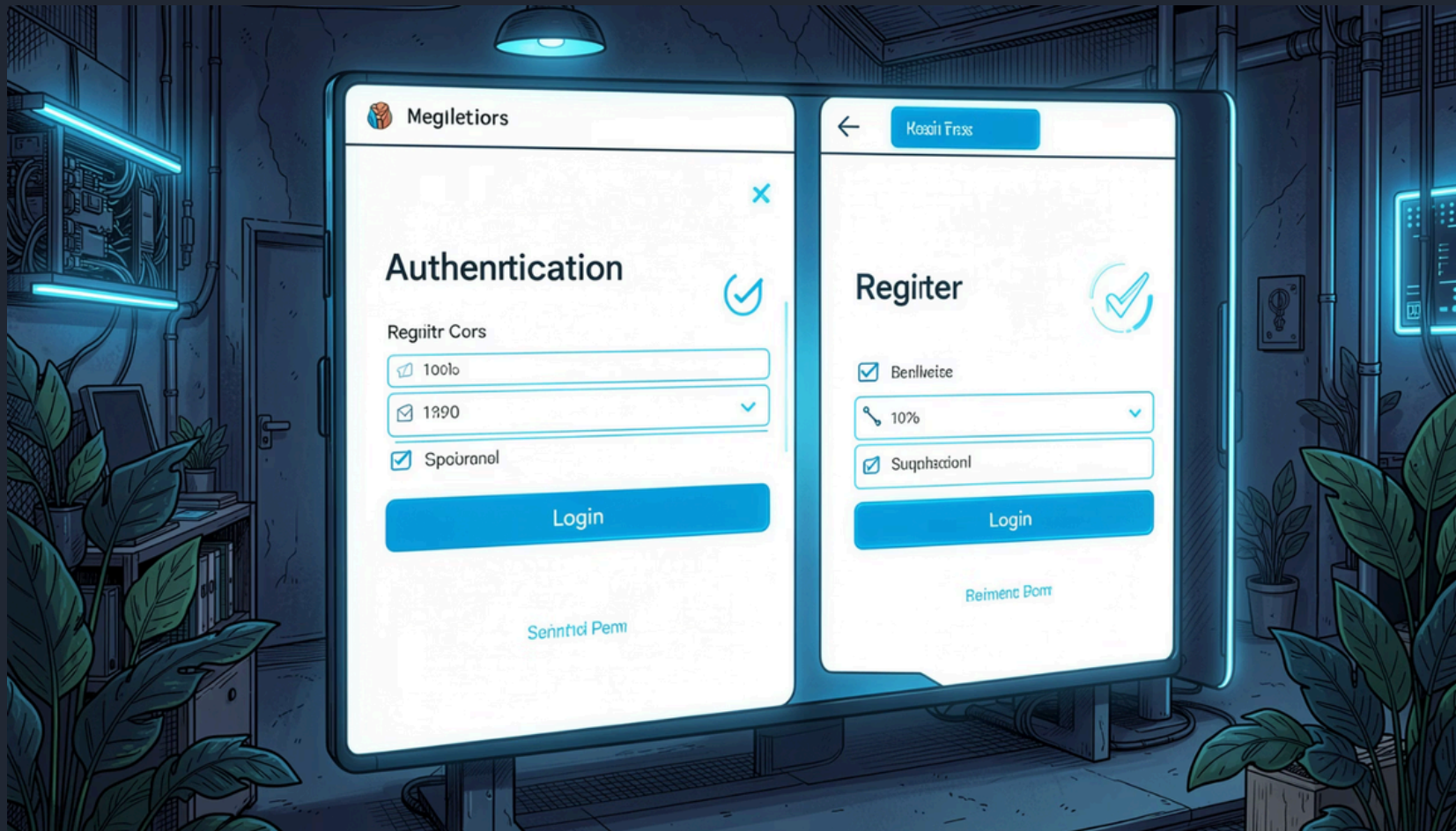
Argon2

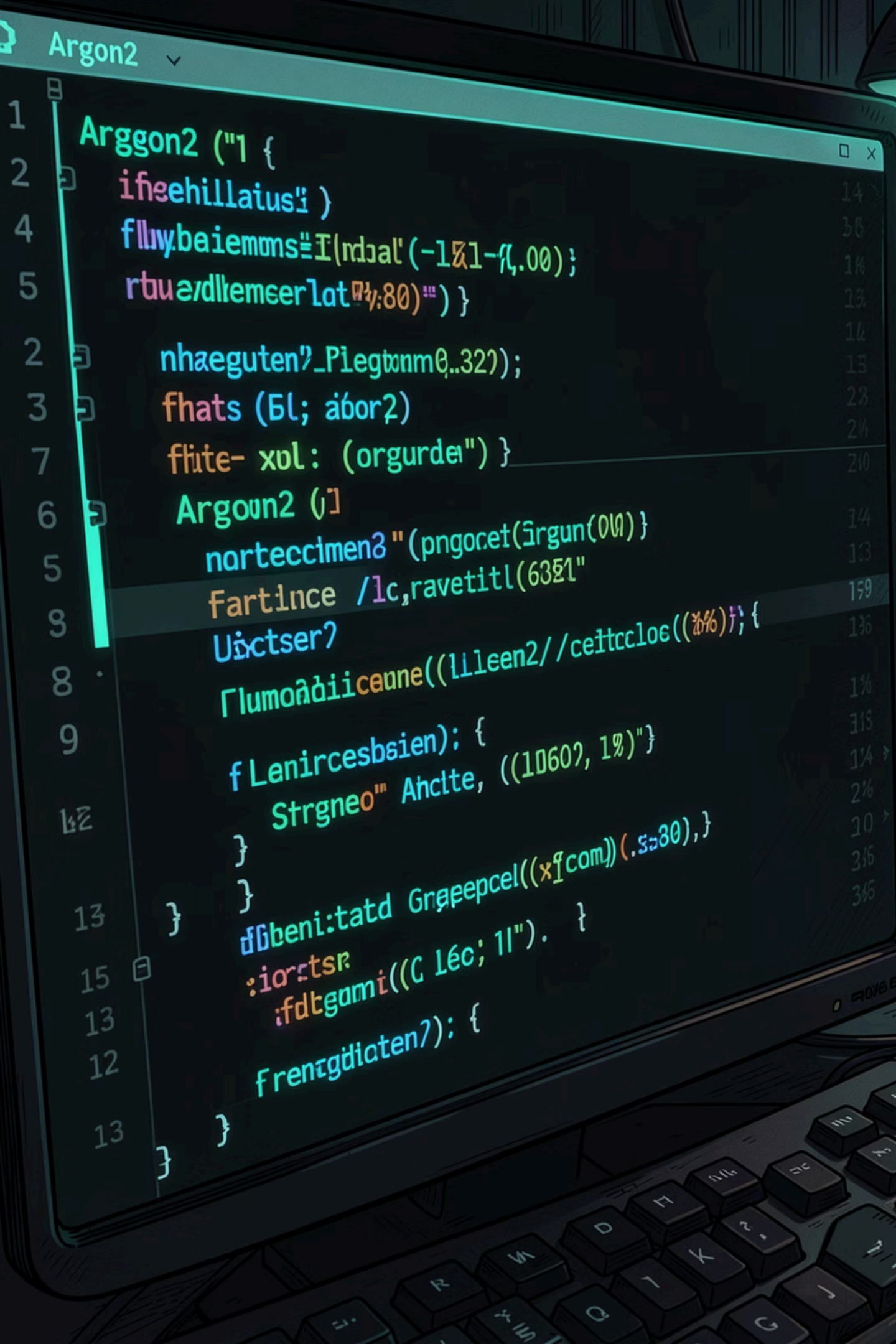
Gunakan Argon2 untuk hashing password modern dan aman.



Teknologi

Implementasi menggunakan Flask dan SQLite.





Penjelasan Argon2

Apa itu Argon2

Algoritma hashing password modern, pemenang kompetisi PHC.

Fungsi

Hashing tahan serangan GPU dan serangan time-memory trade-offs.

Keunggulan

Lebih aman dibanding hashing biasa (bcrypt/MD5) — parameterisasi memori & waktu.

Mengapa Aman

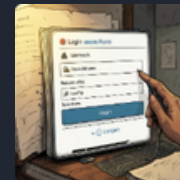
Desain tahan paralelisasi, mempersulit brute-force skala besar.

Gambaran Sistem – Fitur



Register

Pembuatan akun dengan validasi dan hashing Argon2.



Login

Verifikasi password menggunakan Argon2.



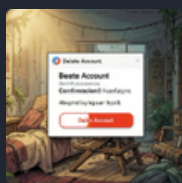
Session Authentication

Manajemen sesi aman untuk akses terautentikasi.



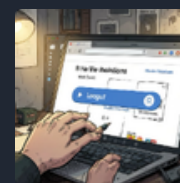
Change Password

Hash ulang password baru dengan Argon2.



Delete Account

Penghapusan data akun sesuai kebijakan.



Logout

Terminasi sesi dan pembersihan token.

Alur Sistem



```
graph LR; A[User Register] --> B[Hash Password]; B --> C[Save to DB]; C --> D[Login Verify];
```

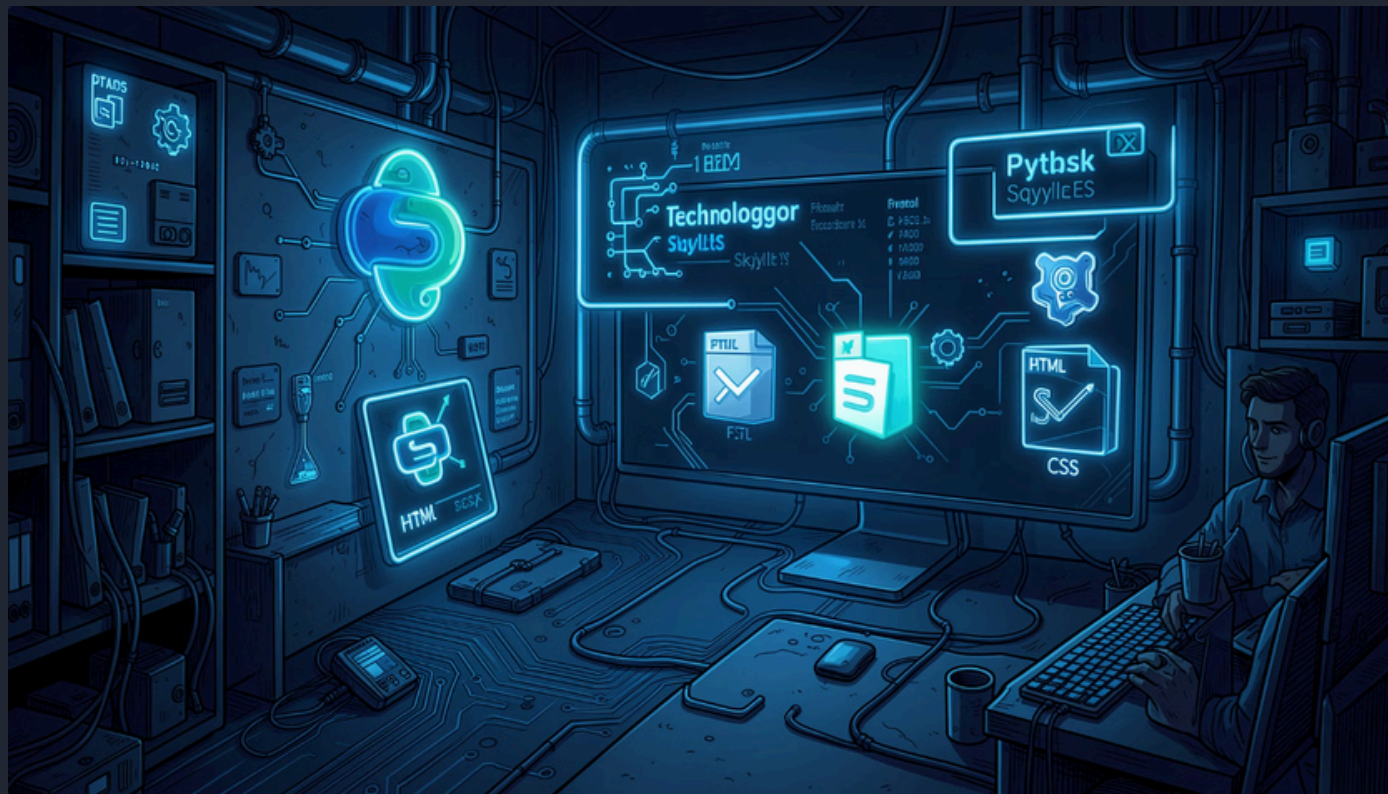
User Register

Hash Password

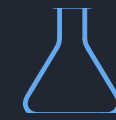
Save to DB

Login Verify

Alur sederhana: registrasi meng-hash password dengan Argon2, data tersimpan di database, login memverifikasi hash, lalu akses dashboard jika valid.



Teknologi yang Digunakan



Python

Bahasa utama untuk backend dan logika.



Flask

Framework web ringan untuk routing dan autentikasi.



SQLite

Database lokal sederhana untuk penyimpanan user.



HTML/CSS

Antarmuka frontend modern, responsif dan dark mode.



Argon2

Algoritma hashing password yang diterapkan.

Kesimpulan

Keamanan

Argon2
meningkatkan
keamanan
password
dibanding
metode lama.

Pentingnya Hashing

Password
hashing
merupakan
fondasi sistem
autentikasi
modern.

Manfaat Project

Proyek
membantu
memahami
implementasi
authentication
system dan
prinsip
cybersecurity.

